

Date	09/04/2026
Version	1



CYCLE D'INNOVATION

Cahier des Charges Projet

Sessions 2025-26

Niveau d'Apprentissage		☒ X B3	☐ M1-B1	☐ M2-SN2
Projet	Code			
	Groupe			
Alias Projet		AlertSchool		
Liste du(es) membre(s) de l'équipe		Axel FLAHAUT		
		Hugo GALLEY		

	Damien DE MONTGOLFIER
	Ioan DOMINGUES
	Damien FERNANDES
	Enzo MERESSE

Table des matières

1. Présentation de l'entreprise (StartUp) et de la Solution.....	3
1.1. Les objectifs attendus.....	7
1.2. Les cibles (Persona).....	8
2. Les Solutions Concurrentes.....	10
3. Développement de votre Solution.....	12
3.1. Caractéristiques, Fonctionnalités et Contraintes	12
3.2. Découpage Fonctionnel, Stack Technique, Sécurisation et RGPD de votre Solution.....	15
4. Charte Graphique de la Solution.....	18
5. Les Matériels ou Fournitures nécessaires.....	19
6. Les Spécificités et les Livrables de la solution en exploitation	20
7. Le Planning et la Gestion du Projet.....	21

1. Présentation de l'entreprise (StartUp) et de la Solution

Date de création	10/03/2026
Activité principale	Développement et édition de solutions logicielles de sécurité pour les établissements scolaires

Logo



AlertSchool

Description de votre Solution

AlertSchool est une application mobile destinée aux établissements scolaires, conçue pour améliorer la sécurité du personnel enseignant face aux situations d'urgence. Aujourd'hui, les écoles sont exposées à des risques variés — incendies, intrusions, attaques, accidents médicaux — et les systèmes d'alerte existants sont souvent inadaptés, lents ou trop peu discrets.

Notre solution permet à chaque enseignant d'envoyer en un seul appui une alerte instantanée à l'ensemble du personnel de l'établissement. Chaque type d'urgence déclenche un signal distinct et adapté : une notification sonore pour un incendie, une vibration silencieuse pour une intrusion, une alerte visible pour un accident médical. Le directeur dispose d'une vue d'ensemble en temps réel et gère les comptes utilisateurs.

L'application intègre également un système de confirmation de réception, une localisation de l'émetteur de l'alerte, un canal de communication rapide entre enseignants, et une alerte automatique aux services de secours selon la nature de l'urgence.

Développée en React Native pour iOS et Android, elle s'appuie sur un backend FastAPI et une base de données MySQL, hébergés dans le cloud pour garantir une disponibilité maximale. La communication repose sur le réseau WiFi ou 5G de l'établissement.

Valeurs véhiculées par l'entreprise

- Sécurité : la protection du personnel enseignant et des élèves est au cœur de notre mission. Chaque décision de conception est guidée par cet impératif
- Réactivité : en situation de crise, chaque seconde compte. Nous concevons des outils pensés pour agir vite, sans friction
- Discrétion : certaines urgences nécessitent le silence. Nous intégrons cette contrainte directement dans le fonctionnement de l'application
- Simplicité : une application destinée à être utilisée sous stress doit être intuitive et accessible à tous, quel que soit le niveau technique de l'utilisateur
- Confiance : nous nous engageons à protéger les données personnelles des utilisateurs et à offrir un service fiable et disponible à tout moment
- Accessibilité : solution 100% gratuite pour les établissements scolaires, sans barrière financière à l'adoption

Analyse de l'existant :

Aujourd'hui, la gestion des situations d'urgence dans les écoles primaires repose principalement sur des moyens traditionnels et peu adaptés aux crises modernes :

Les sirènes et sonneries : efficaces pour un incendie, elles sont totalement inadaptées en cas d'intrusion ou d'attentat car elles alertent également l'intrus et peuvent aggraver la situation

Le téléphone fixe ou mobile : contacter un à un chaque enseignant en situation de crise est trop lent et expose la personne qui appelle

Le bouche-à-oreille : non fiable, source de confusion et de panique, impossible à coordonner en temps réel

Les plans PPMS (Plan Particulier de Mise en Sécurité) : obligatoires dans les établissements scolaires français, ils sont souvent sous forme papier, rangés dans un classeur, et difficiles à consulter rapidement en situation de stress

Faiblesses constatées :

Absence de différenciation du signal selon le type de danger

Aucune confirmation que le message a bien été reçu par tous

Pas de localisation de l'enseignant en difficulté

Aucune communication centralisée entre le personnel en temps réel

Dépendance à des infrastructures physiques (interphone, sonnerie) pouvant être hors service

1.1. Les objectifs **attendus**

Objectifs Qualitatifs

- Réduire le temps de réaction du personnel en cas d'urgence
- Adapter le signal d'alerte à chaque type de danger (discrétion vs visibilité)
- Centraliser la communication entre enseignants en situation de crise
- Offrir au directeur une vue d'ensemble en temps réel
- Garantir une interface simple et utilisable sous stress

Objectifs Quantitatifs

- Alerte reçue par tous les enseignants en moins de 3 secondes
- Compatible 100% iOS et Android
- Disponibilité du service : 99,9% (hébergement cloud)
- Temps de prise en main de l'application : moins de 10 minutes
- Gestion jusqu'à 50 comptes enseignants par établissement

1.2. Les cibles (Persona)

Futur(s) Utilisateur(s) de votre solution (Persona)

Persona 1 : un(e) enseignant(e)

Femme ou homme, 25-55 ans

Professeur des écoles en école primaire (maternelle ou élémentaire)

À l'aise avec un smartphone au quotidien, mais pas forcément tech-savvy

Toujours occupé(e) avec les élèves, a besoin d'une app ultra simple et rapide

Préoccupé(e) par la sécurité de ses élèves en cas d'urgence

Utilise son téléphone personnel ou professionnel

Persona 2 — Le directeur / La directrice

35-60 ans, responsable de l'établissement

Gère entre 5 et 20 enseignants selon la taille de l'école

A besoin d'une vue d'ensemble en temps réel lors d'une crise

Crée et gère les comptes de son équipe

Interlocuteur principal avec les secours et les parents

2. Les Solutions Concurrentes

Nom	ÉcoleAlerte
Caractéristiques	
Application française spécialisée PPMS pour les écoles primaires, avec des signaux visuels distincts par type d'urgence et un envoi de SMS automatique même sans WiFi.	
Éléments différenciants	
Une interface plus moderne (React Native), canal de communication entre enseignants après l'alerte, localisation de l'émetteur, alerte automatique aux secours intégrée.	

...

Nom	Alert'Educ
Caractéristiques	
Application web installable sans passer par un store, permettant d'alerter instantanément tous les personnels dans un rayon défini, avec localisation en temps réel des incidents et cartographie des enseignants à proximité.	
Éléments différenciants	

L'app est disponible sur App Store et Google Play (plus accessible), types d'alertes différenciés avec signaux adaptés (son/vibration), gestion des comptes par le directeur.

Nom	WaryMe
Caractéristiques	
Application mobile permettant à un enseignant de lancer une alerte SOS depuis son smartphone et d'être mis en lien avec le PC sécurité du campus, avec intégration possible au PPMS de l'établissement	
Éléments différenciants	
solution 100% gratuite pour les écoles, plus simple à prendre en main, focalisée sur les écoles, sans matériel supplémentaire requis.	

3. Développement de votre Solution

3.1. Caractéristiques, Fonctionnalités et Contraintes

Caractéristiques – Type de solution	
☒	Solution purement Applicative
☐	Solution Matérielle et Logicielle
☐	Solution Infrastructure Informatique
☐	Solution autre (<i>précisez</i>)

☐	Solution Propriétaire Payante
☒	Solution Gratuite
☐	Solution Libre

Caractéristiques – Catégorie(s) de la solution			
☐	Antivirus	☐	Courrier électronique
☐	Navigateur Internet	☒	Messagerie Instantanée
☐	Voix sur IP (Skype)	☐	Photo
☐	Bureautique	☐	Lecture audio/vidéo
☐	Jeux	☐	Dessin / Graphisme
☐	Torrent	☐	Mixage / Montage
☐	Autre (<i>précisez</i>)	Application de sécurité et d'alertes d'urgences scolaires	

Fonctionnalités de la solution

- Déclencher une alerte en un seul appui selon le type d'urgence (incendie, intrusion, accident médical, confinement, alerte météo)
- Recevoir une notification instantanée adaptée au type d'alerte (son, vibration silencieuse, notification visuelle)
- Confirmer la réception d'une alerte
- Localiser l'enseignant ayant déclenché l'alerte
- Communiquer rapidement entre enseignants après déclenchement d'une alerte
- Alerter automatiquement les services de secours selon le type d'urgence
- Gérer les comptes enseignants (création, modification, suppression)
- Consulter en temps réel l'état de l'établissement lors d'une crise (vue directeur)
- Consulter l'historique des alertes déclenchées
- S'authentifier de manière sécurisée (login / mot de passe)

Contraintes de la solution

- Authentification obligatoire via JWT (JSON Web Token) — aucun accès sans compte validé
- Deux niveaux de droits : Enseignant (émettre/recevoir des alertes) et Directeur (gestion des comptes + vue d'ensemble)
- L'application nécessite une connexion WiFi ou 5G active pour fonctionner
- Compatible iOS et Android (React Native / Expo)
- Application en français uniquement (dans un premier temps)
- Historique des alertes consultable par le directeur
- Un compte enseignant est rattaché à un seul établissement

3.2. Découpage Fonctionnel, Stack Technique, Sécurisation et RGPD de votre Solution

Découpage Fonctionnel

Frontend — Application Mobile (iOS & Android)

Développée en React Native avec Expo, l'application mobile est l'interface utilisée par les enseignants et le directeur au quotidien. Elle comprend :

L'écran de connexion (authentification)

L'écran principal avec les boutons d'alerte (par type d'urgence)

L'écran de réception des alertes (notification + confirmation de réception)

Le canal de communication entre enseignants après alerte

L'écran directeur : vue d'ensemble en temps réel, gestion des comptes, historique des alertes

Backend — API REST (Serveur)

Développé en Python avec FastAPI, le backend gère toute la logique métier. Il comprend :

La gestion de l'authentification (JWT)

L'envoi et la réception des alertes en temps réel

La gestion des utilisateurs et des établissements

Le stockage et la consultation de l'historique des alertes

La communication avec les services de secours

Base de données — MySQL

Stockage structuré de toutes les données : comptes utilisateurs, établissements, alertes déclenchées, historique.

Infrastructure — Cloud

L'ensemble du backend et de la base de données est hébergé dans le cloud pour garantir une disponibilité 24h/24, 7j/7, avec des mises à jour facilitées.

Stack Technique

Frontend (Application Mobile) :

Framework : React Native avec Expo

Plateforme : iOS et Android

Langage : JavaScript / TypeScript

Communication avec le backend : API REST (requêtes HTTP/HTTPS)

Backend (Serveur) :

Langage : Python

Framework : FastAPI

Type d'API : REST — typée, performante et maintenable

Authentification : JWT (JSON Web Token)

Validation des données et gestion des erreurs intégrées

Base de données :

Système : MySQL

Modélisation : relationnelle, adaptée aux besoins métier

Opérations : lecture, création, mise à jour, suppression (CRUD)

Infrastructure :

Hébergement : Cloud (disponibilité continue, mises à jour facilitées)

Réseau : WiFi / 5G

Protocole de communication sécurisé : HTTPS/TLS

Architecture : découplée Frontend / Backend pour une meilleure évolutivité et maintenance simplifiée

Sécurisation

- Tous les échanges entre le frontend (application mobile) et le backend (serveur) sont chiffrés via HTTPS/TLS, empêchant toute interception des données
- Authentification sécurisée par token JWT avec expiration automatique — chaque session est limitée dans le temps
- Validation stricte de toutes les données reçues côté backend grâce à FastAPI, évitant les injections et les requêtes malformées
- Accès cloisonné par établissement : un enseignant ne peut voir et interagir qu'avec les alertes de son propre établissement
- La base de données MySQL n'est jamais exposée directement sur internet — elle est uniquement accessible via le backend
- Hébergement cloud avec sauvegardes automatiques pour éviter toute perte de données
- Mots de passe stockés sous forme hashée (non lisibles, même par les administrateurs)
- Protection contre les tentatives de connexion abusives (anti-brute force)

RGPD

- Données personnelles collectées : nom, prénom, adresse email, établissement scolaire et localisation (uniquement au moment du déclenchement d'une alerte)
- La localisation de l'enseignant est activée uniquement lors d'une alerte — elle n'est jamais tracée en continu
- Aucune donnée concernant les élèves n'est collectée ou stockée
- Durée de conservation des données : 1 an pour l'historique des alertes, puis suppression automatique
- Droit de suppression : le directeur peut supprimer un compte enseignant à tout moment ; chaque utilisateur peut demander la suppression de ses données
- Droit d'accès : chaque utilisateur peut consulter les données le concernant
- Les données sont hébergées en Europe, en conformité avec le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD)
- L'application ne partage aucune donnée avec des tiers à des fins commerciales

4. Charte Graphique de la Solution

Police (Font) / Typographie

- Police principale : Inter (moderne, lisible, gratuite sur Google Fonts)
- Titres : Inter Bold
- Corps de texte : Inter Regular
- Taille minimale recommandée : 14px pour une lisibilité optimale sur mobile

Couleurs

RVB (r, v, b)	RVB #.....
Blanc principal 	Fond de l'app (255, 255, 255) #FFFFFF
Gris clair 	Fonds secondaires (245, 245, 245) #F5F5F5
Gris foncé 	Textes (51, 51, 51) #333333
Bleu marine 	Boutons / actions (30, 64, 175) #1E40AF
Rouge alerte 	Urgence / danger (220, 38, 38) #DC2626
Orange alerte 	Avertissement (234, 88, 12) #EA580C
Vert confirmation 	Confirmation reçue (22, 163, 74) #16A34A

5. Les Matériels ou Fournitures nécessaires

Aucun matériel nécessaire.

6. Les Spécificités et les Livrables de la solution en exploitation

Spécificités d'exploitation

- Formation à l'utilisation : une prise en main rapide sera assurée par le directeur de l'établissement auprès de ses enseignants. L'interface étant volontairement simple, la formation ne nécessite pas plus de 10 minutes
- Manuel utilisateur : rédaction d'un guide utilisateur court (enseignant) et d'un guide administrateur (directeur) au format PDF, disponibles directement dans l'application
- Maintenance applicative : les mises à jour de l'application sont déployées automatiquement via l'hébergement cloud, sans interruption de service
- Support : support assuré par l'équipe de développement via email dans un premier temps
- Aucune maintenance matérielle : la solution étant 100% logicielle, aucune intervention physique n'est nécessaire
- Disponibilité : l'application est accessible 24h/24 et 7j/7 grâce à l'hébergement cloud

Livrables

- Application mobile disponible en téléchargement sur l'Apple App Store (iOS) et le Google Play Store (Android)
- Backend et API déployés sur infrastructure cloud, accessibles en continu
- Guide utilisateur (enseignant) au format PDF, disponible dans l'application
- Guide administrateur (directeur) au format PDF, disponible dans l'application
- Code source complet du projet (frontend et backend) livré sur un dépôt Git (GitHub/GitLab)
- Documentation technique de l'API (générée automatiquement par FastAPI via Swagger)

7. Le Planning et la Gestion du Projet

Agenda de phases

Phase 1 — Cadrage et spécifications (Semaine 1-2)

Finalisation du cahier des charges
Définition de l'architecture technique détaillée
Maquettage des écrans (wireframes)
Mise en place de l'outil de gestion de projet

Phase 2 — Mise en place de l'environnement technique (Semaine 3-4)

Installation et configuration de l'environnement de développement
Mise en place de la base de données MySQL
Initialisation du projet React Native / Expo
Initialisation du projet FastAPI
Mise en place du dépôt Git partagé

Phase 3 — Développement Backend (Semaine 5-7)

Développement de l'API REST (authentification JWT, gestion des utilisateurs, alertes)
Tests unitaires du backend
Déploiement sur le cloud (version de développement)

Phase 4 — Développement Frontend (Semaine 6-9)

Développement des écrans (connexion, alertes, directeur)
Intégration avec l'API backend
Gestion des notifications push et des vibrations

Phase 5 — Tests et corrections (Semaine 10-11)

Tests fonctionnels complets
Correction des bugs identifiés
Tests utilisateurs (simulation avec un enseignant)

Phase 6 — Finalisation et livraison (Semaine 12)

Rédaction des guides utilisateur et administrateur
Déploiement final sur le cloud (version production)
Présentation du projet

Outil de gestion de projet

Microsoft Planner :

https://planner.cloud.microsoft/webui/plan/b5oHquzOJEmMeYb_7GhDAZYADAp/view/board?tid=b6e77e52-65f6-4dec-b7d9-8e45f36a536f